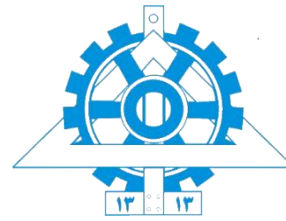




تمرین کامپیوتری شماره 3



عنوان: Introduction to GNS3

درس: شبکه‌های کامپیوتری

استاد راهنما: دکتر ناصر یزدانی

دستیاران آموزشی: مائده روشن^۱

عنوان پروژه

آشنایی با GNS3

هدف

در این تمرین قصد داریم با استفاده از شبیه ساز GNS3 که در واقع یک Emulator میباشد، مفاهیم شبکه و پیاده سازی توپولوژی در آن را یاد بگیریم. این کار باعث تسلط نسبی شما به مفاهیم اصلی شبکه (خصوصاً مفاهیم پایه CCNA) خواهد شد. این نرم افزار تشابه زیادی با محیط واقعی روتر و سویچ دارد چرا که عیناً سیستم عامل یک روتر را اجرا می کند.

0- ابزار

این تمرین تماماً با استفاده از نرم افزار گرافیکی GNS3 انجام خواهد شد. همچنین لازم است به منظور پیاده سازی سناریو ها، فایل IOS image روتر ذکر شده را نیز در محیط اضافه نمایید. ابزار مورد نیاز به شرح زیر است:

- GNS3
- c7200-adventerprisek9-mz
- Wireshark (امتیازی)

1- مقدمه

در ابتدا لازم است تا ابزار مورد نیاز را بر روی سیستم خود نصب کنید.

1-1- نصب GNS3

در ابتدا لازم است نرم افزار GNS3 را بر روی سیستم خود نصب کنید. در صورت نیاز میتوانید نرم افزار Wireshark را نیز در کنار آن نصب کرده و به یکدیگر متصل نمایید. به این منظور می توانید از طریق این لینک:

<https://www.gns3.com/software/download> اقدام به دانلود این نرم افزار کنید.

در این لینک: <https://docs.gns3.com/docs/getting-started/installation/linux> راهنما برای سیستم عامل Linux

و در این لینک: <https://docs.gns3.com/docs/getting-started/installation/windows> راهنما برای سیستم عامل

windows وجود دارد.

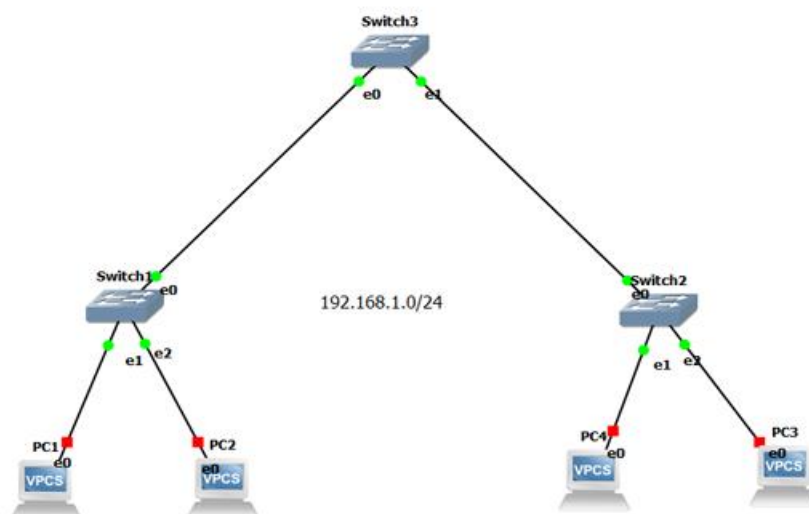
1-2- افزودن image روتر

در گام بعدی باید فایل IOS image مربوط به روتر را در محیط اضافه کنید. برای این کار از سربرگ edit، Preferences را انتخاب کنید. در قسمت Dynamips, IOS routers, یک روتر جدید ایجاد کنید و فایل IOS image روتر را اضافه کنید. پس از انتخاب مقدار حافظه مورد نیاز، در صفحه مربوط به slot ها، PA-2FE-TX را برای slot 1 انتخاب کنید تا port 3 برای روتر داشته باشید. همچنین

برای داشتن اینترفیس Serial، در صفحه مربوط به slot ها، PA-4T+ را باری slot 2 انتخاب کنید تا port 4 سریال برای روتر ها داشته باشید. در گزارش پروژه توضیحی مربوط به slot ها انجام دهید.

2- آشنایی

همانطور که در شکل مشاهده میکنید توپولوژی این شبکه یک پیکربندی با چند سوئیچ است که سوئیچ ۳ به عنوان یک سوئیچ توزیع عمل می کند که به سوئیچ ۱ و سوئیچ ۲ متصل است. هر سوئیچ به دو کامپیوتر وصل است و تمام دستگاه ها در شبکه با IP های مشترک پیکربندی شده اند.



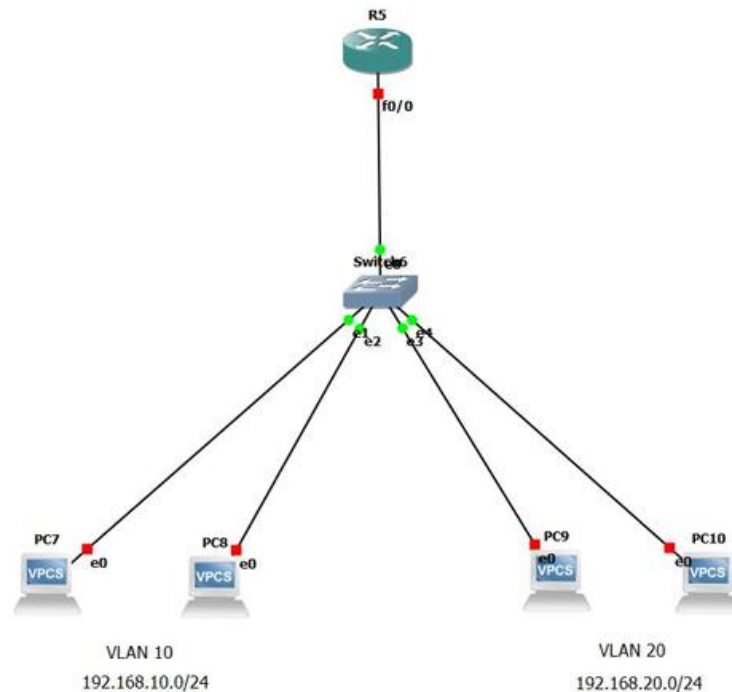
در این سوال از شما میخواهیم ابتدا همین سناریو را در محیط شبیه ساز پیاده کنید. پس از پیاده سازی پروتکل محتویات جداول ایجاد شده را ذخیره کنید و در گزارش خود بیاورید.

ب) میتوانید با دستور ping ارتباط میان دو شبکه را بررسی کنید. نتایج پینگ ها را ذخیره کنید و در گزارش خود بیاورید.

فایل پروژه را نیز به انضمام فایل گزارش ارسال فرمایید.

VLAN -3

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید، یک توپولوژی شبکه نشان داده شده است که شامل یک سوئیچ، روتر و چندین Host است. این توپولوژی از دو VLAN تشکیل شده است: VLAN10 با آدرس 192.168.10.0 /24 و VLAN 20 با آدرس 192.168.20.0 /24 می‌باشد.



VLAN یک فناوری شبکه است که به شما امکان می‌دهد تا دستگاه‌ها و کامپیوترها را به گونه‌ای در شبکه تقسیم کنید که به نظر می‌آید آن‌ها در شبکه‌های جداگانه و مجزا قرار دارند، در حالی که در واقع از یک زیرساخت فیزیکی مشترک استفاده می‌کنند. در سناریو نیز بسته‌های یک VLAN باید به روتر رفته و از آنجا به VLAN بعدی فرستاده شوند. (در واقع لینک میان روتر و سوئیچ باید این قابلیت را داشته باشد که بتواند از دو VLAN پشتیبانی کند).

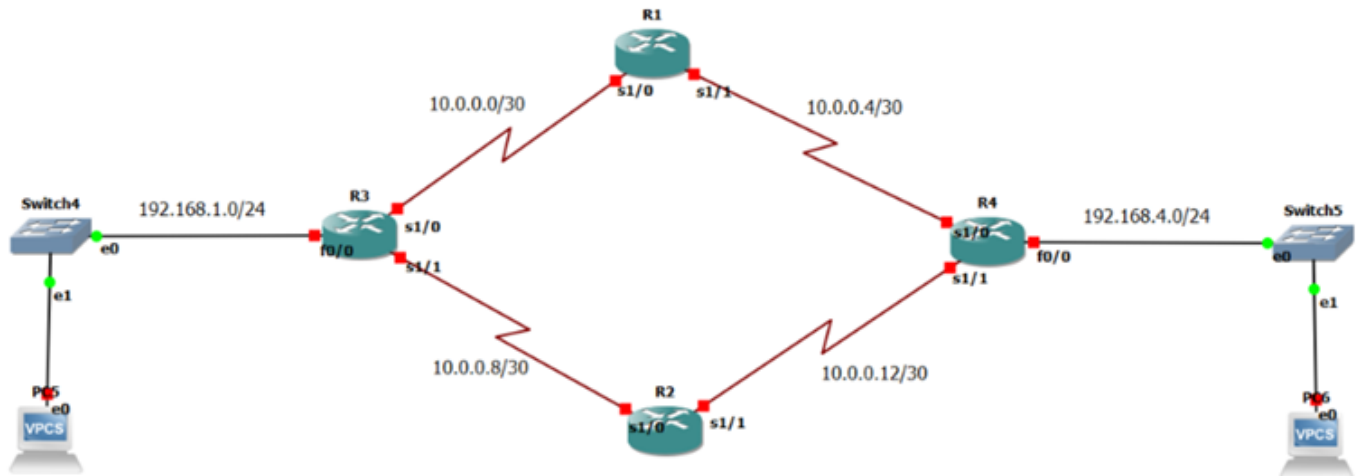
در این سوال، شما باید اتصال بین کامپیوترهای موجود در VLAN های مختلف را آزمایش کنید تا مطمئن شوید اجزاء VLAN ها با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. به این منظور، نیاز است که ضمن پیاده سازی این سناریو در شبیه ساز، نتایج پینگ های بین کامپیوترها و همچنین محتویات جدول مسیریابی روتر (routing table) را ذخیره کنید و در گزارش کار خود بیاورید.

همچنین فایل پروژه را نیز به انضمام فایل گزارش ارسال فرمایید.

امتیازی) در این بخش شما باید با استفاده از برنامه Wireshark، ارتباط VLAN ها را با هم بررسی کنید. در آخر، از خروجی آن عکس گرفته و همراه با تحلیل خود از آن، به گزارش کار خود اضافه کنید.

4- Static Routing

اصلی ترین هدف هر شبکه ای، مسئله روتینگ میباشد. درواقع هر روتر در شبکه باید بتواند بسته ای را که دریافت میکند به درستی به مقصد موردنظر ارسال کند. همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید شبکه ای با ۳ زیر شبکه فرض شده است. هر زیر شبکه نیز IP خاص خود را دارد. همچنین لینک میان روترها طوری قرار گرفته اند که در صورت قطع شدن یکی از آن ها، مسیر دیگری وجود داشته باشد تا اتصال برقرار بماند.



یکی از روش های روتینگ، پیاده سازی آن به صورت دستی (Static routing) میباشد که مناسب شبکه های کوچک است. در این روش جداول فروارد در هر روتر جداگانه و به صورت دستی مقدار دهی و تنظیم میشوند تا در زمان دریافت بسته از یک زیر شبکه، روتر با بررسی جدول فروارد و روتینگ، تصمیم بگیرد بسته از کدام اینترفیس ارسال شود.

در این سوال از شما خواسته شده تا اتصال بین کامپیوتر های موجود در شبکه های مختلف را آزمایش کنید تا مطمئن شوید روتر ها ضمن ارسال بسته به زیر شبکه های مختلف، عملیات روتینگ را به درستی انجام میدهند. همچنین لینک میان روتر ها باید این قابلیت را داشته باشند تا در صورت قطع شدن یکی از آنها، روتر ها بتوانند از لینک دیگر استفاده کنند. به این منظور، نیاز است که ضمن پیاده سازی این سناریو در شبیه ساز و مقدار دهی IP مشابه شکل، ابتدا به صورت دستی جداول فرواردینگ را ایجاد کنید (Static routing) و مشخص کنید هر بسته هنگام دریافت در هر روتر باید به چه شکلی و از کدام اینترفیس ارسال شود.

الف) با دستور ping ارتباط میان دو کامپیوتر را بررسی کنید. نتایج پینگ های بین کامپیوتر ها و همچنین محتویات جدول مسیرهی روتر را ذخیره کنید و در گزارش خود بیاورید.

ب) لینک میان روتر ۲ و ۳ را قطع کرده و مطمئن شوید که شبکه می تواند همچنان به کار خود ادامه دهد. بنابراین مجدد ارتباط میان دو کامپیوتر را بررسی کنید.

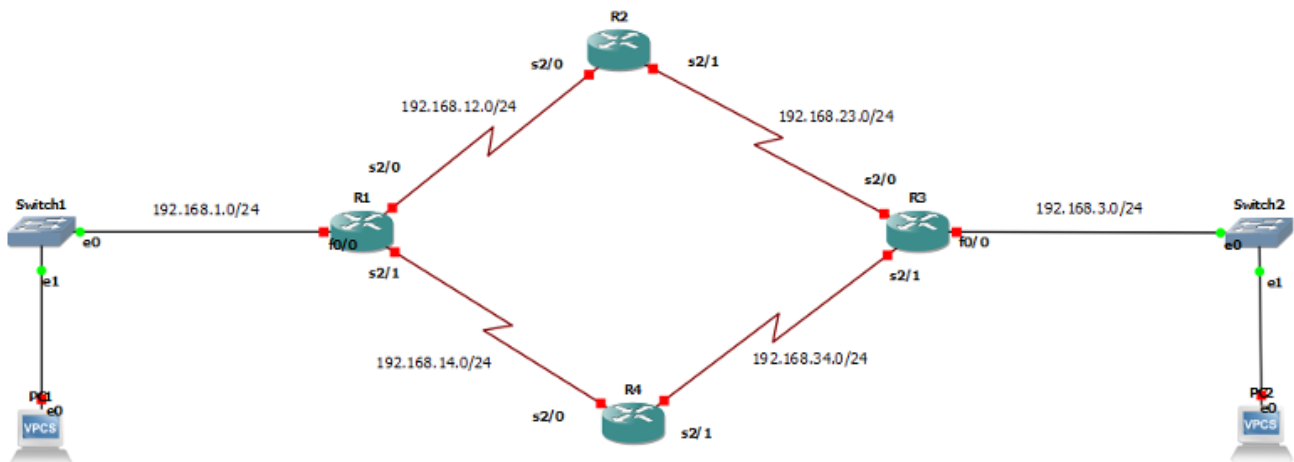
فایل پروژه را نیز به انضمام فایل گزارش ارسال فرمایید.

امتیازی) در این بخش شما باید با استفاده از برنامه Wireshark، ارتباط میان زیر شبکه ها را با هم بررسی کنید. در آخر نیز از خروجی آن عکس گرفته و همراه با تحلیل خود از آن، به گزارش کار خود اضافه کنید.

(دقت کنید که برای اتصال میان روتینگ ها باید از لینک serial استفاده نمایید. برای این منظور باید اینترفیس مناسب را در تنظیمات روتر اضافه کنید).

5- Dynamic Routing

پروتکل‌های مسیریابی بسیاری برای انجام عملیات Routing وجود دارد که به صورت پویا فرآیند مسیریابی را انجام می‌دهند و لازم نیست به صورت دستی برای تک تک روترها پیاده‌سازی صورت بگیرد. این پروتکل‌ها مناسب شبکه‌های بزرگ هستند که شامل تعداد بسیار زیادی روتر می‌باشند. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید یک شبکه با 3 زیر شبکه فرض شده است. هر زیر شبکه نیز IP خاص خود را دارد. در این سناریو هر روتر به صورت پویا جدول مسیریابی خود را ایجاد می‌کند.



یکی از پروتکل‌های مسیریابی، پروتکل OSPF است که از الگوریتم مسیریابی link state استفاده می‌کند. در این پروتکل دیگر لازم نیست که روی هر روتر به صورت دستی مشخص کنیم که جدول فرواردها به چه صورت باشد. با انجام یکسری دستورات و تنظیمات اولیه، هر روتر شبکه و همسایه‌های خود را می‌شناسد و تصمیم می‌گیرد بسته به چه صورتی ارسال شود.

در این سوال از شما خواسته شده تا با استفاده از مفاهیم و پروتکل OSPF، سناریو شکل بالا را پیاده‌سازی کنید. به این منظور، نیاز است که ضمن پیاده‌سازی این سناریو در شبیه‌ساز و مقداردهی IP مشابه شکل، با استفاده از OSPF جداول فرورادینگ را ایجاد کنید تا پس از گذشت زمان لازم، جدول همسایه هر روتر شکل بگیرد.

الف) پس از پیاده‌سازی پروتکل OSPF روی سناریو، محتویات جدول مسیریابی روتر، جدول همسایه‌های هر روتر و جدول OSPF ایجاد شده را ذخیره کنید و در گزارش خود بیاورید.

ب) با دستور ping ارتباط میان دو کامپیوتر را بررسی کنید. نتایج پینگ‌های بین کامپیوترها و همچنین محتویات جدول مسیره‌ی روتر را ذخیره کنید و در گزارش خود بیاورید.

همچنین فایل پروژه را نیز به انضمام فایل گزارش ارسال فرمایید.

6- جمع بندی و نکات پایانی

- مهلت تحویل: 1405/03/26
- پروژه در گروه‌های 2 نفره انجام می‌شود.
- سناریوهای شما باید حتماً بتوانند ارتباط برقرار کنند و به درخواست Ping پاسخ نشان دهند،
- هر ۲ نفر می‌بایست کار را تقسیم کنند و شرح تقسیم کار در گزارش تمرین ذکر شود. فایلها و گزارش نهایی پروژه خود را به صورت یک فایل فشرده با فرمت زیر در سامانه ایلرن آپلود کنید

CN_CA_3_<first member last name>_<second member last name>.rar

- برای پیاده سازی این تمرین فقط از GNS3 استفاده کنید.
- دقت کنید گزارش نهایی شما می‌بایست همانند یک Document باشد و شامل توضیح دسورات، همچنین نتیجه نهایی اجرا و اسکرین شات‌های دقیق از تمام مراحل باشد.
- برای هر قسمت پروژه، گزارش دقیق و شفاف بنویسید.
- هدف این تمرین یادگیری شماست. لطفاً تمرین را خودتان انجام دهید. در صورت مشاهده‌ی مشابهت بین کدهای دو گروه، مطابقت سیاست درس با گروه متقلب و تقلب دهنده برخورد خواهد شد.

موفق باشید!